

Tema 7: Implementación RAID software y cuotas

Programación y Administración de Sistemas (2025-2026)

Javier Sánchez Monedero

David Guijo Rubio

4 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1	Receta	1
2	RAID software	3
3	Cuotas	11

1 Receta

Receta

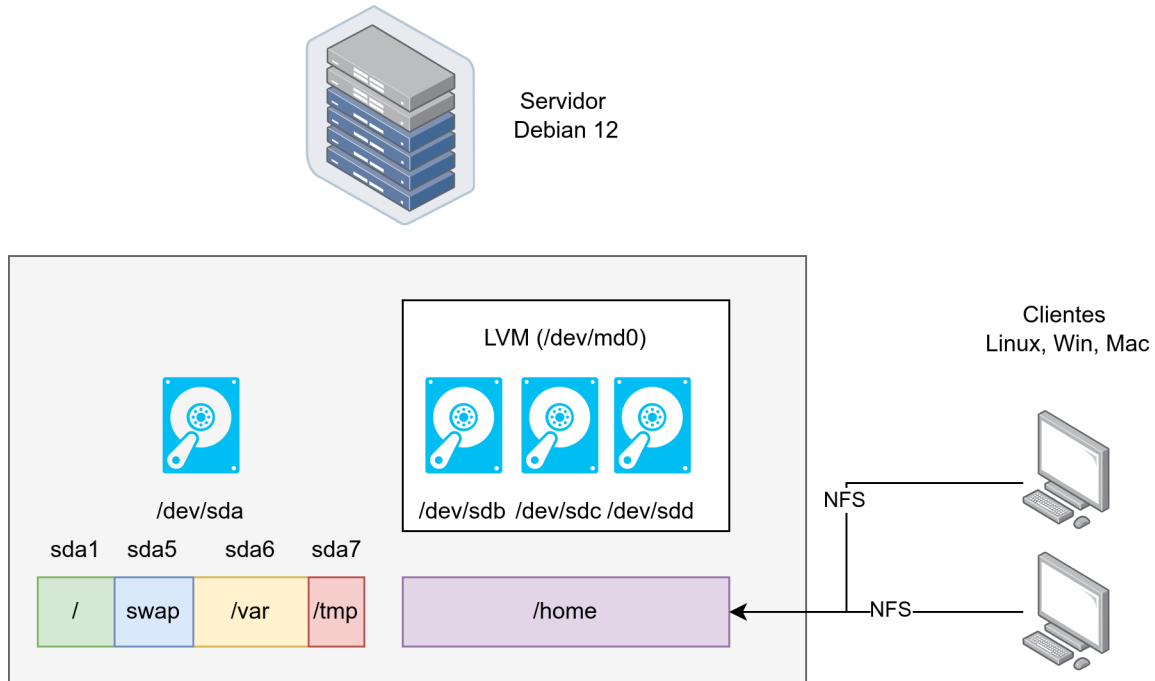
En esta receta vamos a implementar una configuración típica:

- RAID software para la carpeta `/home` para aumentar tamaño, fiabilidad ante fallos, ...
- Uso de cuotas para restringir el espacio y cantidad de ficheros/directorios por usuarios o grupos.

Esta combinación, junto con el uso de NFS (y obviamente más cosas), es la que tenemos en las aulas de prácticas de la UCO.

Estos pasos y configuración han sido probados en Debian 12.

Esquema



Añadir discos

Necesitarás añadir al menos dos discos duros virtuales en VirtualBox. No necesitan ser formateados previamente. Después de añadirlos, verás algo así:

```
lsblk
```

```
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   8G  0 disk
sda1     8:1    0  3,7G  0 part /
sda2     8:2    0    1K  0 part
sda5     8:5    0 953M  0 part [SWAP]
sda6     8:6    0  1,9G  0 part /var
sda7     8:7    0  1,5G  0 part /tmp
sdb      8:16   0  100M  0 disk
sdc      8:32   0  100M  0 disk
sdd      8:48   0  100M  0 disk
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
```

2 RAID software

Herramienta mdadm

- La herramienta **mdadm** permite crear o administrar un dispositivo RAID, convertir un disco “normal” en parte de un RAID, ...
- Tiene distintos modos de funcionamiento **create**: configurar y activar sistemas RAID.
- `/proc/mdstat` lista todos los sistemas RAID (dispositivos **md**) activos con información sobre su estado.
- Las particiones que formen el RAID tienen que tener un *flag* RAID (***Linux raid auto***), de esta manera serán detectadas y activadas en el proceso de arranque.

Instalación mdadm

Instalamos la herramienta **mdadm** y también **rsync** que nos servirá para la migración de datos.

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

```
sudo apt install mdadm
```

```
sudo apt install rsync
```

Ejemplo de creación de un RAID 5 I/VII

Listar dispositivos RAID previos:

```
cat /proc/mdstat
```

```
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
unused devices: <none>
```

Si existe alguno tendrás que [reiniciarlos](#).

Ejemplo de creación de un RAID 5 II/VII

Encontrar los dispositivos sobre los que construiremos el RAID (sdb, sdc y sdd en nuestro caso):

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,MOUNTPOINT
```

NAME	SIZE	FSTYPE	TYPE	MOUNTPOINT
sda	500G		disk	
sda1	220.6G	ext4	part	/
sda2	7.5G	swap	part	[SWAP]
sda3	271.9G	ext4	part	/home
sdb	100M		disk	
sdc	100M		disk	
sdd	100M		disk	
sde	100M		disk	

Ejemplo de creación de un RAID 5 III/VII

Vamos a crear el RAID 5:

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

```
[sudo] password for osboxes:
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 100352K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Ejemplo de creación de un RAID 5 IV/VII

Confirmar que se ha creado (esto puede tardar con discos más grandes):

```
cat /proc/mdstat
```

```
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdd[3] sdc[1] sdb[0]
      200704 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
```

unused devices: <none>

Crear un sistema de archivos en el RAID:

```
sudo mkfs.ext4 -F /dev/md0
```

```
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 200704 1k blocks and 50200 inodes
Filesystem UUID: c51c44e9-ad6d-40ef-a57a-0c37ab6b1729
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Ejemplo de creación de un RAID 5 V/VI

Veamos cómo va nuestro sistema de ficheros:

```
lsblk
```

NAME	SIZE	FSTYPE	TYPE	MOUNTPOINT
sda	500G		disk	
sda1	220.6G	ext4	part	/
sda2	7.5G	swap	part	[SWAP]
sda3	271.9G	ext4	part	/home
sdb	100M	linux_raid_member	disk	
md0	196M	ext4	raid5	
sdc	100M	linux_raid_member	disk	
md0	196M	ext4	raid5	
sdd	100M	linux_raid_member	disk	
md0	196M	ext4	raid5	
sde	100M		disk	

Ejemplo de creación de un RAID 5 VI/VII

A continuación, crear un punto de montaje para montar el nuevo sistema de archivos:

```
sudo mkdir -p /mnt/md0
```

Puedes montar el sistema de archivos con el siguiente comando:

```
sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
```

Después, comprueba si el nuevo espacio está disponible:

```
df -h -x devtmpfs -x tmpfs
```

S.ficheros	Tamaño	Usados	Disp	Uso%	Montado en
/dev/sda1	3,6G	1,6G	1,9G	46%	/
/dev/sda6	1,8G	275M	1,5G	16%	/var
/dev/sda7	1,5G	40K	1,4G	1%	/tmp
/dev/md0	179M	14K	165M	1%	/mnt/md0

Ejemplo de creación de un RAID 5 VII/VII



Precaución

NOTA. Antes de seguir con los siguientes pasos se debe confirmar que el RAID ha terminado de crearse.

Información sobre el estado:

```
sudo mdadm --detail --scan
```

Y saldrá algo así:

```
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=debian:0 UUID=cbb045c1:8b657f24:54e78477:2f05318b
```

Para asegurarnos de que la configuración del sistema RAID se aplica en cada inicio y se incluye en el `initramfs`:

El siguiente comando escribe en `/etc/mdadm/mdadm.conf` la definición del array, incluyendo el UUID:

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
```

Reconstruye la imagen de arranque inicial para incluir el archivo `mdadm.conf` actualizado. Sin este paso, el `initramfs` utilizado durante el arranque seguirá reflejando la configuración antigua y es posible que el RAID no se monte en absoluto, o que se monte con un nombre inesperado, como `/dev/md127`.

```
sudo update-initramfs -u
```

Finalmente añadimos el punto de montaje nuevo. `nofail` permite continuar con el arranque aunque no se pueda ensamblar el RAID.

```
echo '/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Reinicia y comprueba que el sistema de ficheros está montado y el espacio esperado con `df`.

Monitorización del RAID

Cada `U` muestra un disco sano y un guión `_` un disco perdido o degradado.

```
cat /proc/mdstat
```

```
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdd[3] sdc[1] sdb[0]
      200704 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
```

```
unused devices: <none>
```

Podemos ver más detalles con:

```
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

```
/dev/md0:
      Version : 1.2
  Creation Time : Mon Apr 20 18:19:38 2026
    Raid Level : raid5
    Array Size : 200704 (196.00 MiB 205.52 MB)
  Used Dev Size : 100352 (98.00 MiB 102.76 MB)
    Raid Devices : 3
```

```

Total Devices : 3
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Mon Apr 20 18:22:43 2026
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

Name : osboxes:0 (local to host osboxes)
UUID : 94bb14c1:9b5fe106:4edff818:31f712af
Events : 18

Number    Major    Minor    RaidDevice State
0         8        16        0      active sync  /dev/sdb
1         8        32        1      active sync  /dev/sdc
3         8        48        2      active sync  /dev/sdd

```

Nuevo /home

Idealmente el /home se montaría sobre un **RAID 1** o **RAID 5** (mínimo 3 discos) o **RAID 6** (permite rotura de 2 discos):

- RAID 1: `--level=1 --raid-devices=2`
- RAID 5: `--level=5 --raid-devices=3`

Migración al /home I/IV

¿Cómo migraríamos y usaríamos este volumen como /home?:

Para reemplazar el /home, una vez listo todo lo anterior, tendrás que:

1. Montar el sistema nuevo (si no lo tenías ya montado):

```
sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
```

2. Poner el sistema en modo monousuario de forma programada y avisando previamente a usuarios.

```
sudo systemctl isolate rescue.target
```

3. Copiar todo el contenido de la partición antigua a la nueva. Por ejemplo con `rsync`. Es importante poner la barra al final de las rutas para no crear una carpeta `home` dentro de `md0`:

```
sudo rsync -avr /home/ /mnt/md0/
```

Migración al `/home II/IV`

4. Eliminar anterior partición (renombramos en vez de eliminar por precaución):

```
sudo mv /home /home-old
```

```
sudo umount /mnt/md0
```

```
sudo mkdir -p /home
```

Nota: si `/home` ya era una partición bastará con desmontarla.

Puede que tengamos que expulsar usuarios o procesos.

```
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Contrase?a de root para mantenimiento
(o pulse Control-D para continuar):
root@debian:~# umount /home
umount: /home: el destino está ocupado.
root@debian:~# lsof /home
COMMAND PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
bash     795 pas   cwd   DIR   9,0    1024   12 /home/pas
root@debian:~# kill 795
root@debian:~# lsof /home
COMMAND PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
bash     795 pas   cwd   DIR   9,0    1024   12 /home/pas
root@debian:~# kill -9 795
root@debian:~# lsof /home
root@debian:~# umount /home
root@debian:~#
```

Migración al /home III/IV

5. Añadir nueva línea en `/etc/fstab` y comentar la del antiguo `/home` si era partición:

```
/dev/md0 /home ext4 defaults,nofail,discard 0 2
```

6. Aplicar cambios con:

```
mount -a
```

7. Comprobar que los datos están en su sitio.

8. Volver a modo multiusuario (o reiniciar):

```
sudo systemctl isolate multi-user.target
```

Migración al /home IV/IV

9. Si todo ha ido bien debes tener una salida así:

```
df -h -x devtmpfs -x tmpfs
```

S.ficheros	Tamaño	Usados	Disp	Uso%	Montado en
/dev/sda1	3,6G	1,6G	1,9G	46%	/
/dev/sda6	1,8G	275M	1,5G	16%	/var
/dev/sda7	1,5G	40K	1,4G	1%	/tmp
/dev/md0	179M	24M	141M	15%	/home

10. Puedes añadir discos de repuesto (**spare**) con:

```
mdadm /dev/md0 -a /dev/DISCO
```

En el tutorial de Digital Ocean puedes ver cómo [configurar alertas por e-mail](#), [reemplazar discos fallidos](#), etc.

3 Cuotas

Cuotas

En cualquier entorno multiusuario necesitaremos limitar recursos por usuario para dimensionar recursos y para evitar problemas de seguridad o rendimiento.

Imaginemos que un usuario almacena más información de la que cabe en un sistema de ficheros:

```
fallocate --length 200MB ~/fichero
```

```
fallocate: fallocate ha fallado: No queda espacio en el dispositivo
```

```
df -h /home
```

S.ficheros	Tamaño	Usados	Disp	Uso%	Montado en
/dev/md0	179M	165M	0	100%	/home

¿Cómo podríamos evitar este problema?

Configurar las cuotas I/VI

Pasos a realizar para establecer las cuotas de disco:

1. Instalar las utilidades de cuota:

```
sudo apt install quota
```

2. Opcional. En algunas imágenes de servidores virtuales **Ubuntu** puede no estar disponible el módulo del kernel y será necesario instalar:

```
sudo apt install linux-image-extra-virtual
```

3. Activamos el modo monousuario para desmontar el /home:

```
sudo systemctl isolate rescue.target
```

```
umount /home
```

Configurar las cuotas II/VI

4. Activamos las cuotas y volvemos a montar el home:

```
tune2fs -O quota /dev/md0
```

```
mount /home
```

Nota: al crear el sistema de ficheros se podría haber activado la cuota:

```
sudo mkfs.ext4 -F -O quota /dev/md0
```

Configurar las cuotas III/VI

5. Activar la cuotas en el sistema de ficheros:

```
sudo quotaon -vug /home
```

```
/dev/md0 [/home]: group quotas turned on
```

```
/dev/md0 [/home]: user quotas turned on
```

Este comando crea los archivos `/home/aquota.user` y `/home/aquota.group` que contienen información sobre los límites y el uso del sistema de archivos, y deben existir antes de activar la supervisión de cuotas.

- **v**: *verbose*.
- **u**: cuotas para usuarios.
- **g**: cuotas para grupos.

Podemos desactivarlas con:

```
sudo quotaoff -vug
```

Configurar las cuotas IV/VI

6. Fijar la cuota del usuario `pas`. No hay límite de nodos-i creados:

```
sudo setquota -u pas 50M 60M 0 0 /home # 50MB de límite blando y 60MB de límite duro.
```

Alternativamente con `edquota`, que abre un editor de texto (tendrás que especificar el tamaño en Ks). La columna `blocks` y `inodes` informa de cuántos bloques e nodos-i están en uso respectivamente y puede confundir, ya que mezcla información del sistema con el fichero de configuración.

```
sudo edquota pas
```

Disk quotas for user pas (uid 1000):

Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft	hard
/dev/md0	24423	51200	51200	21392	0	0

Nota: el concepto de bloque no está bien especificado y puede cambiar dependiendo de muchos factores, incluyendo la herramienta de línea de comandos que los esté proporcionando. En el contexto de cuotas en Debian, es bastante seguro asumir que 1 bloque equivale a 1KB de espacio en disco.

Configurar las cuotas V/VI

7. Establecer el periodo de gracia (tiempo en el que se puede superar el límite *blando*):

```
edquota -t
```

Grace period before enforcing soft limits for users:

Time units may be: days, hours, minutes, or seconds

Filesystem	Block grace period	Inode grace period
/dev/md0	7days	7days

8. Copiar cuotas de un usuario a otro:

```
edquota -up pas usuario
```

Configurar las cuotas VI/VI

9. Estadísticas de las cuotas (`-s` muestra información en formato entendible por personas):

```
sudo repquota -s /dev/md0
```

```
*** Report for user quotas on device /dev/md0
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

      Space limits                File limits
User      used    soft    hard  grace    used    soft    hard  grace
-----
root      --    27K      OK      OK           4      0      0
pas       -- 24423K 51200K 51200K      21392      0      0
```

10. Probemos ahora a agotar el espacio:

```
fallocate --length 200MB ~/fichero
```

```
md0: write failed, user block limit reached.
md0: write failed, user block limit reached.
md0: write failed, user block limit reached.
...
```

```
df -h /home
```

S.ficheros	Tamaño	Usados	Disp	Uso%	Montado en
/dev/md0	179M	51M	115M	31%	/home

Referencias

Debian 12 Bookworm Set Disk Quota https://www.server-world.info/en/note?os=Debian_12&p=quota

How To Create RAID Arrays with mdadm on Ubuntu <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-raid-arrays-with-mdadm-on-ubuntu>

How To Set Filesystem Quotas on Ubuntu 20.04 <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-filesystem-quotas-on-ubuntu-20-04>